

清华大学本科生考试试题 A 卷

考试课程：测试与检测技术基础 (30120143) 日期：2020.09.02 第 1 页/共 3 页

姓名： 学号： 要求：请考生将答题卷纸与本试题纸一起提交

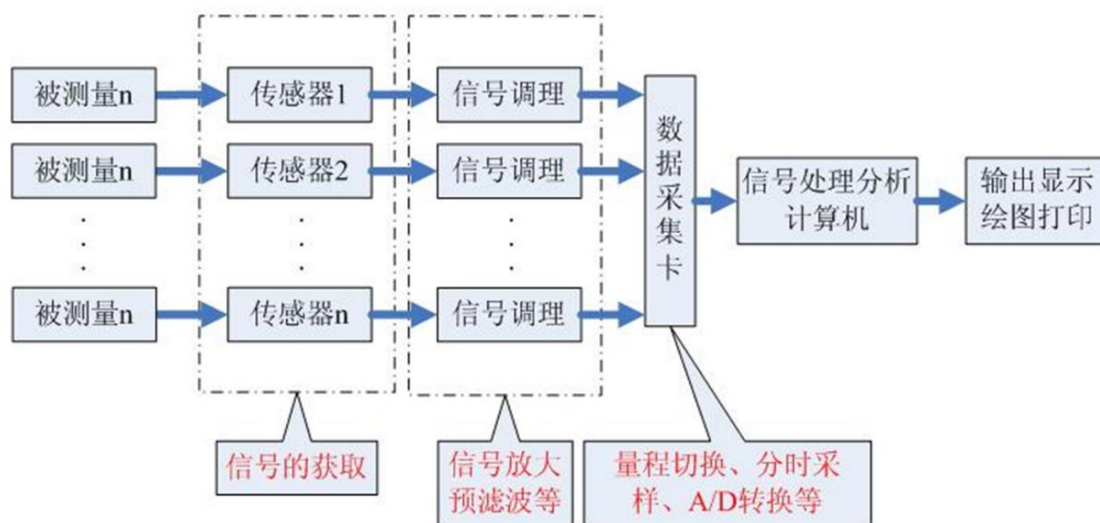
第一题（本题 17 分）

1) 课上曾问“请采用国际单位制 SI 基本单位（英文符号组合式）来表示如下具有专门名称的 SI 导出单位：频率/赫兹 Hz、力/牛顿 N、压强/帕斯卡 Pa、能量/焦耳 J、电压/伏特 V、磁感应强度/特斯拉 T、光通量/流明 lm”。请在此阐述之。（14 分）

2) 课上曾问“请同学们课后自行查阅文献回答：与课件所述内容相比，国际单位制 SI 基本单位的定义近年来又有何新的变化”。请在此阐述之。（3 分）

第二题（本题 3 分）

课上曾问“作为现代测试与检测系统，你认为下图还缺少些什么”。请在此阐述之。



第三题（本题 10 分）

1) 天然气长输管线用螺旋缝钢管车间制造过程，需要对全焊缝内部气孔等缺陷进行在线探伤，最直观易行的无损检测方法及选择理由？

2) 针对国家西气东输干线用钢管，若要发现其焊缝内部是否存在闭合裂纹缺陷，最适宜采用的无损检测方法及其选择理由？

3) 对非金属材料工件表面微细开口缺陷进行无损检测的方法及其选择理由？

4) 最适宜对铁磁材料工件表面微细开口缺陷的分布进行无损检测的方法及其选择理由？

5) 最适宜对导电材料接近表面处内部裂纹缺陷进行无损检测的方法及其选择理由？

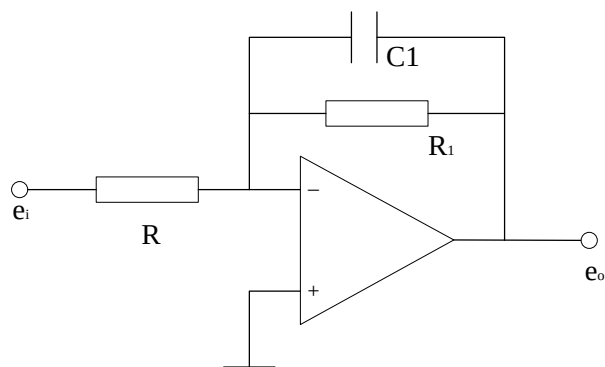
清华大学本科生考试试题 A 卷

考试课程：测试与检测技术基础 (30120143) 日期：2020.09.02 第 2 页/共 3 页

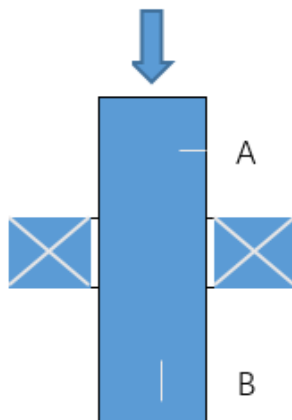
姓名： 学号： 要求：请考生将答题卷纸与本试题纸一起提交

第四题 (本题 40 分)

- 1) 简述电感传感器和半导体气体传感器的工作原理，并各给出一个应用例。(4 分)
- 2) 在纸张生产线上，在线非接触测量纸张的厚度可以采用哪些传感器(列出至少 2 种)，并简述其特点。(2 分)
- 3) 简述传感器的精度、分辨率、灵敏度含义，并介绍他们之间的关系(4 分)
- 4) 电桥是测量仪器中常用的电路，从电桥结构、平衡调节、应用等方面简述交流电桥和直流电桥的异同点。(6 分)
- 5) 低通滤波器和高通滤波器是滤波器的基本结构形式，请问如何利用低通滤波器和高通滤波器构造带通滤波器和带阻滤波器。分析下图滤波器的种类，并分析其截止频率。(4 分)



- 6) 声速和声压是超声检测的基础参数，简述声速和声压在超声检测中的作用。(4 分)
- 7) 在超声脉冲反射法检测中，缺陷的评定包括哪些内容，如何进行评定。(6 分)
- 8) 检测频率是涡流检测的主要参数之一，请简述应该如何选择涡流检测的频率？(5 分)
- 9) 下图所示为一涡流线圈，请问当有铁棒、铜棒、木棒穿过线圈时，线圈阻抗如何变化？如果通过的铝棒表面有裂纹缺陷(如图所示)，请问缺陷 A 和 B 对线圈的阻抗有何影响。(5 分)



清华大学本科生考试试题 A 卷

考试课程：测试与检测技术基础 (30120143) 日期：2020.09.02 第 3 页/共 3 页

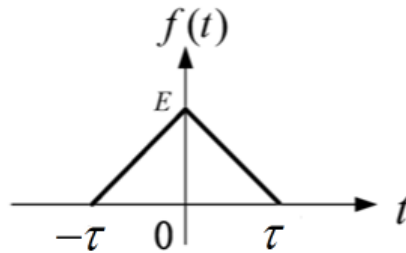
姓名： 学号： 要求：请考生将答题卷纸与本试题纸一起提交

第五题（本题 15 分，每小题 3 分）

- 1) 若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，则 $3f(t) + 2f'(t) + f''(t)$ 的傅里叶变换为：_____。
- 2) 若时域信号 $f(t)$ 为一个离散周期信号，其周期为 10s，离散时间间隔为 0.01s，则其频域信号 $F(\omega)$ 的在频域上的周期和离散间隔为：_____。
- 3) 若 $\delta(t)$ 为单位冲击信号，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} (5t^4 + 3t + 2)\delta(t + 1)dt =$ _____。
- 4) 已知信号 $f(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}, -\infty < t < \infty$ ，当对该信号采样时，试求能够恢复原信号的最大采样周期为：_____。
- 5) $\delta(t)$ 为单位冲击信号， $f(t)$ 为一连续信号，则 $f(t)$ 与 $\delta(t + t_0)$ 的卷积 $f(t) * \delta(t + t_0)$ 为：_____。

第六题（本题 15 分）

- 1) 求图示函数的频谱密度函数（8 分）



- 2) 已知： $f_1(t) = \frac{t}{3} (-6 \leq t \leq 6)$ ， $f_2(t) = \sin(\frac{\pi t}{3}) (-6 \leq t \leq 6)$ ，用 $f_2(t)$ 来近似表达 $f_1(t)$ ：
 $f_1(t) \approx C_{12} f_2(t)$ ，求误差最小时的 C_{12} （7 分）